

COMSUMO DE ENERGÍA

Ing. Edgar Andrés Gutiérrez Cáceres

Consumo de Energía

El consumo de energía es la cantidad de energía utilizada por unidad de tiempo.

El consumo de energía es de gran importancia en los sistemas digitales.

La duración de la batería de sistemas portátiles como teléfonos celulares y computadoras portátiles está limitada por el consumo de energía.

Por ejemplo, la batería de un teléfono celular almacena aproximadamente 10 vatios-hora (Wh) de energía, lo que significa que podría suministrar 1 vatio (W) durante 10 horas o 2 W durante 5 horas, y así sucesivamente.

Para que la batería de su teléfono dure todo el día, su consumo promedio debería ser inferior a 1 W.

Consumo de Energía

Las computadoras portátiles suelen tener baterías de 50 a 100 Wh y consumen menos de 10 W en funcionamiento normal, de los cuales la pantalla representa una gran parte.

El consumo de energía también es significativo para los sistemas que están enchufados, ya que la electricidad cuesta dinero y genera emisiones, y porque el sistema se sobrecalentará si consume demasiada energía.

Una computadora de escritorio que consume 200 W durante 8 horas al día usaría aproximadamente 600 kilovatios-hora (kWh) de electricidad al año.

Con un costo promedio de 12 centavos y una libra de emisiones de CO₂ por kWh, esto representa \$72 de electricidad al año, además de 600 libras de emisiones de CO₂.

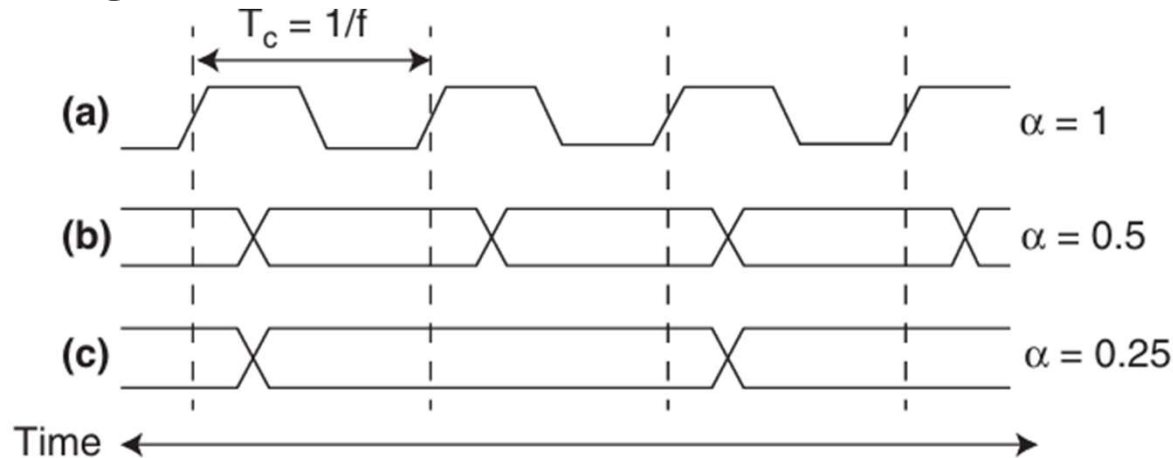
Consumo de Energía

Los sistemas digitales consumen energía tanto **dinámica** como **estática**. La energía dinámica es la que se utiliza para cargar la capacitancia cuando las señales cambian entre 0 y 1. La energía estática es la que se consume incluso cuando las señales no cambian y el sistema está inactivo.

Las compuertas lógicas y los cables que las conectan tienen capacitancia. La energía extraída de la fuente de alimentación para cargar una capacitancia C a un voltaje V_{DD} es CV_{DD}^2 . Si el sistema opera a una frecuencia f y la fracción de los ciclos en los que el condensador se carga y descarga es α (denominada factor de actividad), el consumo de energía dinámica es

$$P_{\text{dynamic}} = \alpha CV_{DD}^2 f$$

Consumo de Energía

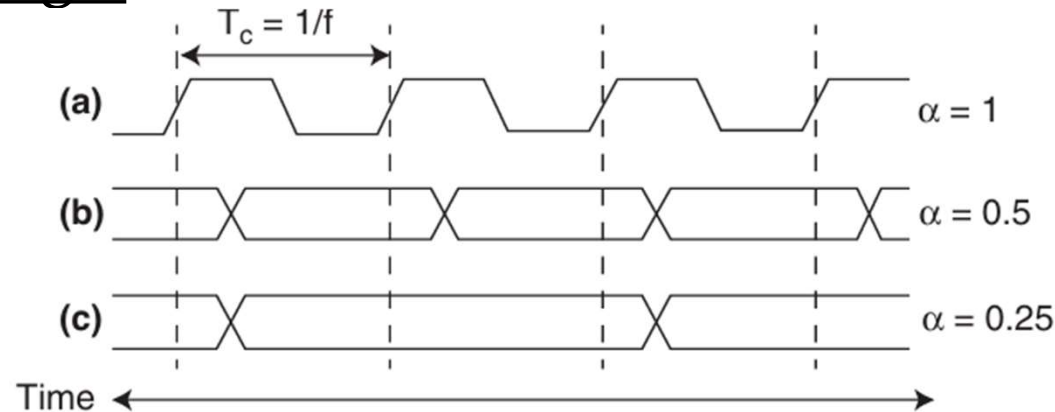


La figura ilustra los factores de actividad. La figura (a) muestra una señal de reloj que sube y baja una vez por ciclo y, por lo tanto, tiene un factor de actividad de 1.

El período del reloj, desde un flanco ascendente hasta el siguiente, se denomina T_c (tiempo de ciclo) y es el recíproco de la frecuencia del reloj f .

La figura (b) muestra una señal de datos que cambia una vez por ciclo de reloj. Las líneas paralelas en el diagrama de temporización indican que la señal puede estar en estado alto o bajo; su valor no nos interesa.

Consumo de Energía



El cruce indica que la señal cambia una vez, al principio de cada ciclo de reloj.

Por lo tanto, el factor de actividad es 0,5 (sube la mitad de los ciclos y baja la otra mitad). La figura (c) muestra una señal de datos aleatoria que cambia en la mitad de los ciclos y permanece constante en la otra mitad.

Por consiguiente, tiene un factor de actividad de 0,25. Los sistemas digitales reales suelen tener componentes inactivos que no cambian de estado, por lo que un factor de actividad de 0,1 es más típico.

Consumo de Energía

Los sistemas eléctricos consumen corriente incluso cuando están inactivos. Cuando los transistores están apagados, presentan una pequeña fuga de corriente.

Algunos circuitos, como la puerta pseudo-nMOS descrita anteriormente, tienen un camino entre VDD y GND por el que fluye corriente continuamente.

La corriente estática total, I_{DD} , también se denomina corriente de fuga o corriente de alimentación en reposo que fluye entre VDD y GND.

El consumo de energía estática es proporcional a esta corriente estática.

$$P_{\text{static}} = I_{DD} V_{DD}$$

Consumo de Energía - Ejemplo

Un teléfono celular tiene una batería de 8 W-hr y funciona a 0,707 V.

Supongamos que, durante su uso, opera a 2 GHz. La capacitancia total del circuito es de 10 nF (10^{-8} Faradios) y el factor de actividad es de 0,05. Cuando se transmiten voz o datos (el 10 % del tiempo de uso), también emite 3 W de potencia a través de su antena.

Cuando el teléfono no está en uso, la potencia dinámica se reduce prácticamente a cero debido a que el procesamiento de la señal se desactiva.

Sin embargo, el teléfono consume 100 mA de corriente en reposo, tanto si está en uso como si no.

Determine la duración de la batería del teléfono (a) si no se usa y (b) si se usa continuamente.

Consumo de Energía - Ejemplo

La potencia estática es $P_{\text{estática}} = (0,100 \text{ A})(0,707 \text{ V}) = 71 \text{ milivatios (mW)}$.

(a) Si el teléfono no se usa, este es el único consumo de energía, por lo que la duración de la batería es de $(8 \text{ W-hr})/(0,071 \text{ W}) = 113 \text{ horas}$ (aproximadamente 5 días).

(b) Si el teléfono se usa, la potencia dinámica es

$$P_{\text{dinámica}} = (0,05)(10^{-8} \text{ F})(0,707 \text{ V})^2(2 \times 10^9 \text{ Hz}) = 0,5 \text{ W}.$$

La potencia de transmisión promedio es de $(3 \text{ W})(0,1) = 0,3 \text{ W}$.

Consumo de Energía - Ejemplo

Junto con la potencia estática y la de transmisión.

La potencia activa total es de

$$\text{Potencia activa total} = 0,5 \text{ W} + 0,071 \text{ W} + 0,3 \text{ W} = 0,871 \text{ W}$$

por lo que la duración de la batería es de:

$$\text{Duración} = 8 \text{ W-hr} / 0,871 \text{ W} = 9,2 \text{ horas.}$$

Este ejemplo simplifica en cierta medida el funcionamiento real de un teléfono móvil, pero ilustra los conceptos clave del consumo de energía.

COMSUMO DE ENERGÍA

Ing. Edgar Andrés Gutiérrez Cáceres